

上海市市级科技重大专项项目任务书

专项名称 通用人工智能大模型基础研究

项目编号 2025SHZDZX026D04

项目名称 多智能体群体智能涌现强度刻画与非收敛引导技术研究

项目执行期 2025 年 12 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日

项目承担单位 上海交通大学

通讯地址 上海市东川路 800 号

项目负责人 钱忱 钱忱 (签章)

项目经理人 于晓轶 于晓轶 (签章)

手 机 18811626700

电子邮件 qianc@situ.edu.cn

2025 年 12 月 1 日订

一、单位基本情况表

单位（企业）名称	上海交通大学			注册地行政区划	上海市徐汇区	
统一社会信用代码	1210000042500615X0			电子邮件	jh2k@sjtu.edu.cn	
通讯地址	上海市东川路 800 号			邮 编	200240	
单位（企业） 法人代表情况	姓 名	性 别	☒ 身份证号 ☐ 护照 ☐ 军官证	任现职 时 间	电 话	
	丁奎岭	男	410103196603152491	2023.2	021-34206880	
联 系 人	吴雨泽	电 话	021-34206880	传 真	021-34206797	
科研部门电子邮件	jh2k@sjtu.edu.cn			财务部门电子邮件	guangyin@sjtu.edu.cn	
开户银行	中国银行上海市上海交通大 学支行			开户名	上海交通大学	
帐 号	439059226890					
单位职工总数	5830 人	大专以上	5143 人	研究开发	4471 人	
单位中层以上管理人员总数	278 人	其中大学本科以上人员数			270 人	
单位需要说明的问题： 无						
项目摘要：（限 200 字以内） 针对单体大模型扩展受限及群体协作不可控难题，本项目开展群体智能涌现机制与主动引导技术研究。通过建立基于第一性原理的涌现度量体系，攻克规模效应与多样性耦合的非收敛控制技术；研发“同质-异质”自适应协作系统，验证“小规模群体超越超大单体”的效能优势。项目成果将深度集成至上海人工智能实验室 Intern-Discovery 平台：将“涌现强度”封装为标准评测指标，填补多体协同评测空白；将自适应路由引擎转化为动态规划组件，提升平台处理复杂长链条任务的能力，为平台提供复杂任务分解与多体协同的基础工具支持。						

二、项目目标、研究内容和关键科学问题

(项目研究目标、研究内容与关键科学问题等。)

2.1 研究目标

本项目针对通用人工智能演进中大模型群体协作不可控的痛点，聚焦于一年期内实现核心机制的理论突破与原型验证。1) 提出群体智能涌现的量化刻画方法：突破以往仅靠经验观察的局限，基于第一性原理，初步建立描述大模型群体智能的“涌现强度”指标体系，为度量群体协作相对于单体的非线性增益提供科学依据。2) 构建非收敛引导的协作机制原型：验证“非收敛引导”技术在解决大模型思维同质化问题上的有效性，提出一种能平衡群体探索（多样性）与决策（收敛性）的动态协作算法。3) 验证小规模群体协作的效能优势：研发“同质-异质”自适应协作原型系统，在典型开放任务中，实证“小参数模型群体”在特定机制引导下，能效比与任务完成率优于超大参数单体模型，为大模型基础研究开辟轻量化路径。

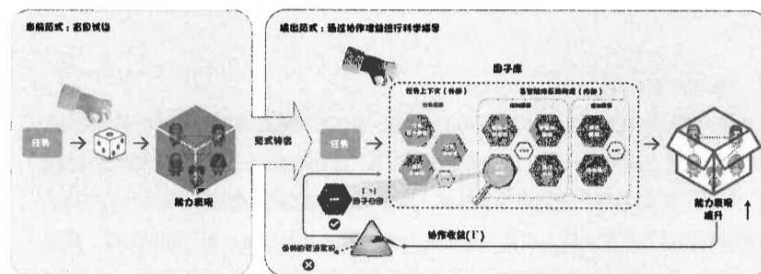


图 1. 研究目标：提出群体智能涌现的量化刻画方法，构建非收敛引导的协作机制原型并验证小规模群体协作的效能优势

2.2 研究内容

(1) 群体涌现强度的度量指标研究

针对涌现无法量化的问题，重点解析智能体规模 (Scale) 与多样性 (Diversity) 在协同中的耦合关系。通过熵的定义来构造“涌现强度”函数，通过采集多尺度模型交互数据，拟合群体智能性能增长曲线，探索最优协作的“临界区间”，实现对涌现现象的定量刻画。

(2) 非收敛引导与动态路由策略设计

针对协作思维趋同的问题，参考复杂网络理论，基于非收敛系统理论设计动态路由算法。研究在任务不同阶段动态调整“同质并发”与“异质互补”模式切换阈值的方法：在初期引入扰动维持差异化观点（探索），后期引导高效共识（利用），实现协作过程的可控引导。

(3) 基于协作轨迹的适应性微调探索

针对基座模型缺乏协作能力的问题，探索“社会化后训练”范式。构建包含协作拓扑、冲突与共识过程的“群体思维链 (Group CoT)”数据集，采用参数高效微调 (PEFT) 技术，赋予基座模型感知队友意图、自主发起交互等关键协作元能力。

2.3 关键科学问题

大模型群体的“规模-多样性”耦合涌现机制。在有限群体系统中，智能体规模与认知多样性如何通过非线性耦合产生超越单体的智能增益？本质上是探究并量化“ $1+1>2$ ”的增益边界，揭示系统在维持思维发散（探索）与达成任务共识（利用）之间实现动态平衡的内在机理。

三、采取的研究方案、创新点

(采取的研究方案及可行性分析, 方案的特色与创新点。)

3.1 研究方案

本研究遵循“微观度量—范式探索—系统验证”的逻辑路径, 旨在建立轻量级的大模型群体智能评价方法, 并通过原型系统验证小模型协作的效能优势。

第一阶段: 群体协作增益的量化与归因分析。将大模型群体视为可量化系统, 解决“协作效果与资源堆叠”混淆的难题。定义核心指标: 提出“协作增益 (Γ)”作为衡量涌现强度的标尺 ($\Gamma = \Phi M / \Phi S$), 其中 ΦM 为群体性能, ΦS 为同等 Token 消耗下的单体基线。因子归因分析: 开展控制变量实验, 解析智能体规模 (Scale) 与多样性 (Diversity) 对 Γ 值的影响, 界定正向协作 ($\Gamma > 1$) 与无效冗余 ($\Gamma \leq 1$) 的边界条件, 寻找激发智能跃升的“临界区间”, 为后续机制设计提供量化依据。

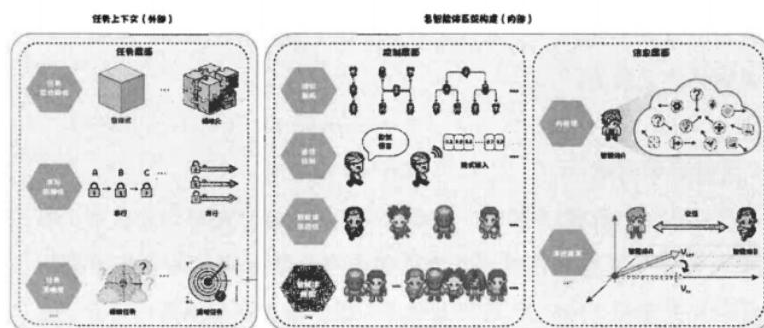


图 2. 群体涌现因子归因类别体系

第二阶段: 基于增益导向的数据合成与适应性微调。探索“社会化后训练”范式, 赋予基座模型基本的协作元能力。数据筛选: 利用强模型

在不同拓扑下进行交互，基于 Γ 指标自动筛选出“高价值群体思维链（Group CoT）”，剔除低效冗余交互，构建高质量协作数据集。轻量级微调：采用 SFT 或 LoRA 技术，利用上述数据对开源小参数模型进行指令微调，使其习得角色分工、冲突消解等关键协作模式，验证数据驱动的协作能力提升路径。

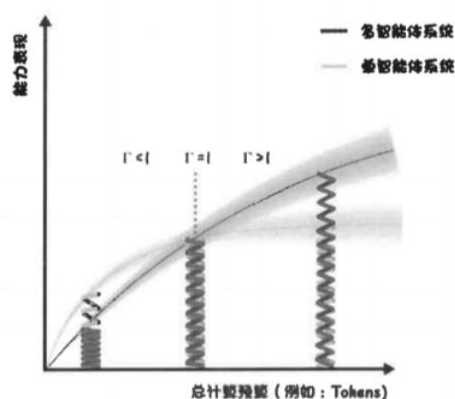


图 3. 利用 Γ 指标对生成的交互轨迹进行自动筛选，保留“高价值群体思维链”

第三阶段：非收敛引导的动态协作原型构建与验证。构建支持“同质-异质”切换的自适应协作原型，验证小模型的“智力升维”效果。动态路由机制：开发内置“协作增益监测器”的元控制器。当任务处于探索期且 Γ 值下降时，引入异质节点提升交互熵（维持非收敛）；当进入决策期时，切换为同质并行模式（加速收敛）。全链路验证：在代码生成或逻辑推理等典型任务中，对比“优化后的多体系统”与“同等算力下的单体模型”，实证小参数群体在特定机制下超越大参数单体的可行性。

3.2 可行性分析

本项目在理论基础、技术路线、数据构建及工程实现四个维度均具备

高度的可行性。

在理论与方法层面，项目提出以“协作增益 (Γ)”作为核心标尺，能够有效剥离“模型算力堆叠”与“真实协作涌现”的混淆变量。通过严格控制 Token 消耗，确立单体基线与群体性能的对比，使多智能体协作的效能评估从定性走向了严格的定量分析。同时，第三阶段提出的“非收敛引导”与“同质-异质动态切换”机制，深度契合了复杂系统科学中的熵增与熵减规律。在探索期引入异质节点增加交互熵以防止过早收敛，在决策期切换同质并行以加速收敛，这种动态路由机制在理论上具有高度的自治性与科学性。

在技术与路线层面，当前多智能体框架（如 ChatDev 等）的开源生态非常繁荣，为项目前期复现评测基线、搭建仿真环境提供了成熟的工程脚手架。在赋予小参数模型协作元能力方面，基于 LoRA 等参数高效微调技术已在开源基座模型上得到广泛验证。团队可以在有限算力集群上完成开源小模型的社会化微调 (SFT)，使其习得角色分工与冲突消解等关键能力。整体技术路线成熟稳定，兼具成本效益与技术可靠性。

在数据获取与评测层面，高质量的“群体思维链 (Group CoT)”数据是模型微调的核心壁垒。本项目创新性地提出基于增益导向的数据合成与过滤范式，利用强模型在不同拓扑下交互，并直接以 Γ 指标作为客观裁判，自动筛选出高价值协作轨迹，有效规避了高昂的人工标注成本。此外，项目选择在代码生成和逻辑推理等具有明确对错边界的客观任务上进行评测与消融实验，确保了各项数据指标的客观性和可复现性。

在工程落地与资源调配层面，本研究的核心目标之一是“实证小参数群体超越大参数单体的可行性”。由于微调与推理的主体是轻量级模型，项目对顶级万卡算力集群的依赖度大幅降低，具有极高的资源可行性。同时，原型系统设计了元控制器与内置监测器，并计划完成系统封装与 API 标准化。将其平滑集成至 Intern-Discovery 等现有平台有着成熟的接口规范

支持，这表明项目不仅具备学术验证价值，更具备直接转化为开源生产力工具的工程落地潜力。

3.3 方案特色和创新点

评价视角的量化创新：构建基于“协作增益 (Γ)”的涌现度量标尺。针对群体智能研究中“协作效应”与“算力堆叠”难以区分的痛点，本项目摒弃经验性观察，创新性引入“协作增益 (Γ)”指标。通过建立单体与群体在同等资源消耗下的对比基线，将模糊的涌现现象转化为可计算的数学问题，为精准识别“ $1+1>2$ ”的非线性智能增益提供了严谨的量化工具。

效能路径的实证创新：验证“结构换规模”的低成本涌现机制。突破单纯依赖模型参数扩张的 Scaling Laws 思维，提出“非收敛引导”的动态协作机制。在严格约束计算资源的前提下，实证通过优化群体拓扑结构与交互熵，可用小参数模型群体超越超大参数单体模型。这不仅开辟了低算力依赖的 AGI 研究新路径，也证明了“协作结构”是独立于“参数规模”的关键智能来源。

四、项目的成果形式、考核指标和评测方式

(具体的成果定性、定量考核指标,包括:1.成果形式描述、功能实现、性能指标;2.专利、标准、论文、专著等知识产权指标;3.团队建设和人才培养等其他指标。指标表述应准确、清晰、简洁。评测方式的目标、内容、环境、对象、方法、流程、基准等)

4.1 成果形式和考核指标

1. 理论影响方面,项目将建立群体智能协作的理论评价体系,重点围绕“涌现强度”量化度量与“非收敛引导”机制展开研究,在 NeurIPS、ICLR、ICML 等 CCF-A 类人工智能顶会或 Nature/Science 子刊发表高质量学术论文 1 篇及以上,旨在将“涌现强度”确立为衡量多智能体协作效能的通用学术范式。

2. 数据资源方面,项目将构建并开源面向复杂逻辑推理与软件工程的“全过程群体协作(Chain-of-Agents)”数据集,清洗后的高质量交互轮次累计不低于 10,000 条;数据需完整覆盖从需求拆解、博弈辩论到错误修正的思维全链路,为社区训练 Social-LLM 提供高标准的行业样本。

3. 算法能力方面,项目致力于验证“小模型协同超过大模型”的群体智能非线性增益。针对复杂开放任务,实现开源的多智能体协作系统在深度研究任务的准确度上较闭源 Gemini 3-Pro 单体模型提升 2%及以上,在代码工程任务的综合质量(包括完整性、可执行率、详细度等)上较闭源 Gemini 3-Pro 单体模型提升 5%及以上。

4. 能力集成方面,项目将完成技术创新与 Intern-Discovery 平台集成落地。研制具备动态协同能力的“自适应群体智能协作系统”,并将 1 项量化评估引擎、1 项核心路由引擎及 1 项复杂开放任务执行引擎封装为通用组件,深度集成至上海人工智能实验室 Intern-Discovery 平台(如干实验系统),提升平台在长链条任务中的规划和执行能力。

5. 行业认可度方面，项目将打造开源社区的标杆工具。全量开源经过社会化微调的轻量级模型权重及可配置化的多智能体协作框架，指标要求 Hugging Face 下载量超 3,000 次、GitHub Star 数超 3,000 且 Issue 解决率保持在 80% 以上，成为群体智能方向的代表性开源工具。

6. 知识产权方面，项目将构建自主可控的技术壁垒。围绕群体协作机制及动态拓扑构建等核心技术，申请国家发明专利 2 项并获得软件著作权 2 项，形成具有自主知识产权的核心技术体系。

4.2 评测方式

1. 理论影响评测方案。采用文献检索与内容审查相结合的方式，查验论文发表渠道是否属于 NeurIPS、ICLR、ICML 等 CCF-A 类顶会或 Nature/Science 子刊序列；同时审查论文正文，重点确认是否包含“涌现强度”相关定义、量化度量公式及“非收敛引导”的相关机制，以此验证是否确立了群体智能协作效能的通用学术范式。

2. 数据资源评测方案。采用自动化脚本审计与随机抽样质检的方式，首先运行统计脚本核验开源的“Chain-of-Agents”数据集有效交互轮次是否累计达到 10,000 条；随后经人工抽样标注，一致率不低于 85%。

3. 算法能力评测方案。采用基于标准数据集的黑盒对比测试，以闭源单体模型（如 Gemini-3-Pro）为基线，验证同参数开源（如 Qwen）多智能体协作系统的性能增益；重点考核深度研究任务（XBench 或 WebWalker 或其他公开数据集上）的准确度提升是否达到 2% 以上，以及代码工程任务（SRDD 或 SWE-bench 或其他公开数据集上）的综合质量评分提升是否达到 5% 以上（统计显著性检验 $p < 0.05$ ）。

4. 能力集成评测方案。通过代码审查与平台现场演示进行验收，核查量化评估、核心路由及执行引擎是否已封装为通用组件；并登录上海人工智能实验室 Intern-Discovery 平台（干实验系统），现场运行长链条科学规

划任务，验证上述组件在平台中的动态调用逻辑与实际执行能力。

5. 行业认可度评测方案。以验收当日的第三方开源社区公开数据为准，访问项目 Hugging Face 与 GitHub 官方仓库主页，现场截取并核验模型下载量是否超过 3,000 次、Star 数是否超过 3,000 个，并根据 Issue 列表计算解决率是否保持在 80% 以上，以此评估项目的行业影响力。

6. 知识产权评测方案。采用形式审查法，对项目执行期内产生的知识产权证书原件进行核对，重点查验是否获得 2 项国家发明专利受理通知书（或授权证书）及 2 项软件著作权登记证书，并审核其技术内容与群体协作机制、动态拓扑构建等项目核心技术的关联性。

五、项目阶梯追加机制的评估方法和要求

（本项目采取阶梯追加支持方式，以本章节约定的评估方法和要求为准，评估结果为优秀的项目可获得追加第二期项目支持资格）

本项目坚持“目标导向、绩效优先、动态调整”的原则，在第一阶段任务期满前一个月启动评估工作。评估工作将在主管部门的指导下进行，组建由技术专家、财务专家及行业管理专家构成的联合评估专家组，采取“听取汇报+现场核查+第三方测试”相结合的方式，确保评估结果客观、公正、可追溯。

评估体系围绕“技术指标达成情况”与“项目实施管理质量”两个维度展开：技术指标核验（权重 60%）：对照项目任务书约定的第一阶段里程碑节点，重点核查核心技术指标的第三方检测报告及原型样机的实际运行数据，确保关键技术突破如期完成。实施与投入核验（权重 40%）：重点考查自筹资金到位率、财政资金预算执行进度及规范性；同时评估知识产权产出（专利、软著等）及阶段性成果的应用验证情况。

依据专家组出具的评估报告，作为追加第二期支持的决策依据。

六、项目的里程碑、年度计划及年度目标

年度	项目的里程碑节点、年度计划及目标（按季度划分工作节点，要求明确关键的、必须实现的节点目标）
2025 年	2025 年 12 月：聚焦需求分析与可行性评估。全面调研大模型多智能体协作、涌现能力及复杂系统等领域的的前沿文献，明确研究边界、创新点与整体技术路线；完成项目所需算力规模的评估、软硬件资源筹备与核心研究团队的组建。撰写详细的项目申报书或可行性研究报告，通过内部评审或立项答辩，正式获批立项并完成任务书签署与目标拆解。
2026 年	2026 年 1 月-2026 年 2 月：理论构建与基线确立。聚焦度量方法与数据基础建设。基于第一性原理完成“涌现强度”等核心指标的数学定义，并搭建基础仿真环境；复现主流多智能体框架（如 ChatDev），确立单体模型与现有群体框架的评测基线。同时，采集并筛选不少于 1 万条高质量动态协作轨迹，构建“群体思维链”数据集，完成规模与多样性耦合机制的初步理论推导。 2026 年 3 月-2026 年 5 月：机制设计与模型微调。聚焦智能体元能力培养与协作机制探索。依托前期构建的“群体思维链”数据集，基于开源小模型开展社会化微调（SFT），重点赋予其角色分工、意图对齐与冲突消解等核心协作元能力。同时，完成非收敛引导策略与动态拓扑自适应算法的理论框架设计，为原型系统的开发奠定算法与模型基础。 2026 年 6 月-2026 年 8 月：原型开发与受控实验。聚焦系统工程实现与初步验证。完成非收敛引导原型系统的代码开发，

	将微调后的智能体与动态拓扑自适应算法嵌入系统。在受控实验环境中运行多智能体协作流程，重点验证“同质-异质”混合协作机制的运行效果，对比并初步证实其相对于单体模型的效能提升与协作稳定性。 2026 年 9 月-2026 年 11 月：全量评测与成果集成。聚焦综合评估与项目交付。在代码生成、数学计算、逻辑推理等典型任务上，对原型系统进行全量测试与消融实验，多维度量化分析群体协作增益。完成系统封装与 API 标准化工作，将其平滑集成至 Intern-Discovery 平台或进行开源发布；整理并总结全周期研究成果，撰写并投稿 1-2 篇高水平学术论文，完成项目结题报告。
--	---

七、项目完成后的预期效益
 （包括社会效益、经济效益、环境保护、国防安全、科学普及等效益情况）

	本项目预期建立“协作增益”量化方法，实证“社会化小模型群体”超越大模型单体的效能。核心成果（1 项量化评估引擎、1 项核心路由引擎、1 项复杂开放任务执行引擎）将深度集成至上海人工智能实验室 Intern-Discovery 平台：一方面，将“涌现强度”封装为标准评测指标，填补行业在多体协同评测上的空白；另一方面，将自适应路由引擎转化为平台核心的动态规划组件，显著提升其处理复杂长链条任务的能力。最终，通过“结构换规模”实现同等智能下的推理成本降低，为平台提供复杂任务分解与多体协同的通用基础工具支持。
--	---

八、团队组成

1、项目负责人

申请人钱忱长期致力于大模型群体智能与自然语言处理的前沿研究，兼具“顶尖学术视野”与“全栈工程能力”。在 ACL、NeurIPS 等顶级会议发表论文 34 篇（CCF-A 类 20 篇），Google Scholar 引用超 3300 次；主导的开源项目 GitHub 累计 Star 数超 3 万。前期积累已覆盖“基座模型构建—群体协作范式—系统应用落地”全链路，为本项目提供了坚实的基础。

1.1 大模型基座与智能体构建基础

申请人具备从“云端千亿”到“端侧轻量”的全栈模型构建经验，为本项目提供了可控的实验底座。

全栈开源生态（OpenBMB）：参与构建了涵盖训练、推理、压缩全流程的工具链（OpenBMB），GitHub Star 数超 4500，解决了大模型实验门槛高的问题。

千亿级基座研发：深度参与腾讯混元（千亿参数）基座研发，设计了 PB 级数据清洗与 MoE 架构，对大规模模型的算力瓶颈有深刻认知。

端侧轻量化突破：主导 MiniCPM 系列工作，突破移动端算力限制，实现十亿参数模型的高效本地推理。这一“螺蛳壳里做道场”的经验直接支撑本项目“小模型群体优于大单体”的可行性验证。

高自主智能体：研发 XAgent（GitHub Star 8400+）与 GitAgent，在复杂任务规划上超越 AutoGPT，为后续“多体组网”奠定了单体能力基础。

1.2 群体智能协作范式与效能优化

申请人是国际上大模型群体智能领域的早期开拓者，为本项目提供了核心理论与方法论支撑。

开创协作新范式（ChatDev）：2023 年首创基于自然语言交互的群体协作框架 ChatDev（ACL'24），单篇引用超 1300 次，GitHub Star 超 3 万，

被吴恩达（Andrew Ng）重点解读，并被 NVIDIA 选为企业级案例。该工作证实了群体协作解决复杂任务的可行性。

揭示协作 Scaling Law: 针对协作规模边界，主导研发 MacNet 并在 ICLR 发表，实现了千级智能体协同，首次揭示了“协作缩放定律”。该成果被 Google DeepMind 官方团队列为“超越单体智能”的标杆性工作引用，证明了申请人在基础理论上的前瞻性。

多维效能增益: 针对交互冗余痛点，研发了协作演化方法 Co-Learning (ACL)、动态编排框架 Puppeteer (NeurIPS) 及高效通信协议 IoA (ICLR)，形成了一套完整的协作增效技术体系。

1.3 复杂场景下的系统落地验证

申请人具备较强的技术转化能力，已将协作技术成功应用于教育、端侧、国防三大战略场景，为本项目提供了真实的数据闭环与验证环境。

教育领域: 主导研发上海交大 TeachMaster 系统，首创异构模型协作生成课程视频，覆盖 30+ 门核心课程，获《上观新闻》报道。

端侧协同: 研发 AppCopilot 端云协同系统，在 192 家单位参与的“揭榜挂帅”评测中斩获唯一第一名，获《中国青年报》报道。

国防领域: 主导研发国家实验室“九智”兵棋推演系统，攻克高密度环境下的多方博弈难题，荣获科技部国防领域十大年度技术奖。

总结: 申请人在“单体基座—群体理论—系统应用”三个维度均有深厚积累，特别是 ChatDev 与 MacNet 等开创性工作，直接构成了本项目拟探究的“涌现度量”与“动态协作”的前置基础。

2、项目主要研究人员

姓名	单位	职称
刘知远	清华大学	教授
孙茂松	清华大学	教授

范静如	上海交通大学人工智能学院	博士生
李华焘	上海交通大学人工智能学院	硕士生
汪宇恒	上海交通大学人工智能学院	博士生
武霖	上海交通大学人工智能学院	硕士生
姚澍	上海交通大学人工智能学院	博士生
杨润德	上海交通大学人工智能学院	本科生
柳德闻	复旦大学计算机学院	本科生

九、国内外合作形式和合作单位意见

（合作单位对合作内容、形式、参加人员数、投入资金数、保证工作条件签署具体意见并盖公章）

1、合作形式：

无

2、合作单位意见（对合作内容、形式、参加人员素质及保证工作条件等）签署具体意见：

无

负责人签章

公章

年 月 日

十、项目研究人员表

	姓名	性别	国籍	证件类型（身份证、护照、军官证）	证件号码	工作单位	职务/职称	在本项目中负责分工
项目负责人	钱忱	男	中国	身份证	532730199406020013	上海交通大学人工智能学院	副教授	全程指导
项目高级研究人员	孙茂松	男	中国	身份证	110108196212108937	清华大学计算机系	教授	全程指导
项目高级研究人员	刘知远	男	中国	身份证	37098219841101003X	清华大学计算机系	教授	全程指导
项目参与人员	范静如	女	中国	身份证	370902200005103343	上海交通大学人工智能学院	博士生	研究内容一：群体协作增益的量化与归因分析
项目参与人员	李华森	男	中国	身份证	360827200306260035	上海交通大学人工智能学院	硕士生	研究内容二：基于增益导向的数据合成与适应性微调
项目参与人员	汪宇恒	男	中国	身份证	34050320040611021X	上海交通大学人工智能学院	博士生	研究内容二：基于增益导向的数据合成与适应性微调
项目参与人员	武霖	男	中国	身份证	410402200311185573	上海交通大学人工智能学院	硕士生	研究内容三：非收敛引导的动态协作原型构建与验证

项目参与人员	姚清	男	中国	身份证	370104200401161915	上海交通大学人工智能学院	博士生	研究内容三：非收敛引导的动态协作原型构建与验证
项目参与人员	杨润德	男	中国	身份证	231004200603090515	上海交通大学人工智能学院	本科生	研究内容一：群体协作潜能的量化与归因分析
项目参与人员	柳德闻	女	中国	身份证	310115200502188023	复旦大学计算机学院	本科生	研究内容一：群体协作潜能的量化与归因分析
临时聘用人员	/	/	/	/	/	/	/	/

十一、经费预算

本项目总投入 100.00 万元，其中专项经费 100.00 万元，自筹经费 0.00 万元。

项目经费预算表

单位：万元

序号	科目	专项	自筹
一	直接经费	100.00	0.00
(一)	设备费	0.00	0.00
(1)	设备购置费	0.00	0.00
(2)	试制设备费	0.00	0.00
(3)	设备改造与租赁费	0.00	0.00
(二)	业务费	73.00	0.00
(1)	材料费	0.00	0.00
(2)	测试化验加工费	65.00	0.00
(3)	燃料动力费	0.00	0.00
(4)	差旅费	2.00	0.00
(5)	会议费	0.00	0.00
(6)	国际合作与交流费	4.00	0.00
(7)	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	2.00	0.00
(三)	劳务费	20.00	0.00
(1)	劳务性费用	20.00	0.00
(2)	专家咨询费	0.00	0.00
二	间接费用*	7.00	0.00
	合计	100.00	0.00

预算中间接费用应 ≤ (直接经费-设备购置费) *40%

十二、项目承担单位法定代表人的承诺

- 1、承诺将投入人力、物力以确保此项目的正常开展；
- 2、承诺本项目研究项目内容将不侵犯他人知识产权；
- 3、承诺对项目批复的资金额及支持方式无异议，如项目获批资助方式为后补助，我单位将按照要求先行垫支项目资金；
- 4、承诺严格遵守《上海市科研计划专项经费管理办法》、《上海人工智能实验室科研经费管理办法》的各项规定，按照项目的预算，合理开支各项费用。

单位法定代表人签章

公章

2026年3月18日

十三、上海人工智能创新中心意见



十四、上海市科学技术委员会意见

公章

年 月 日